

Лабораторная работа №4 „Исследование многопоточности процессора“

Цель работы

Изучить влияние числа потоков на производительность вычислений

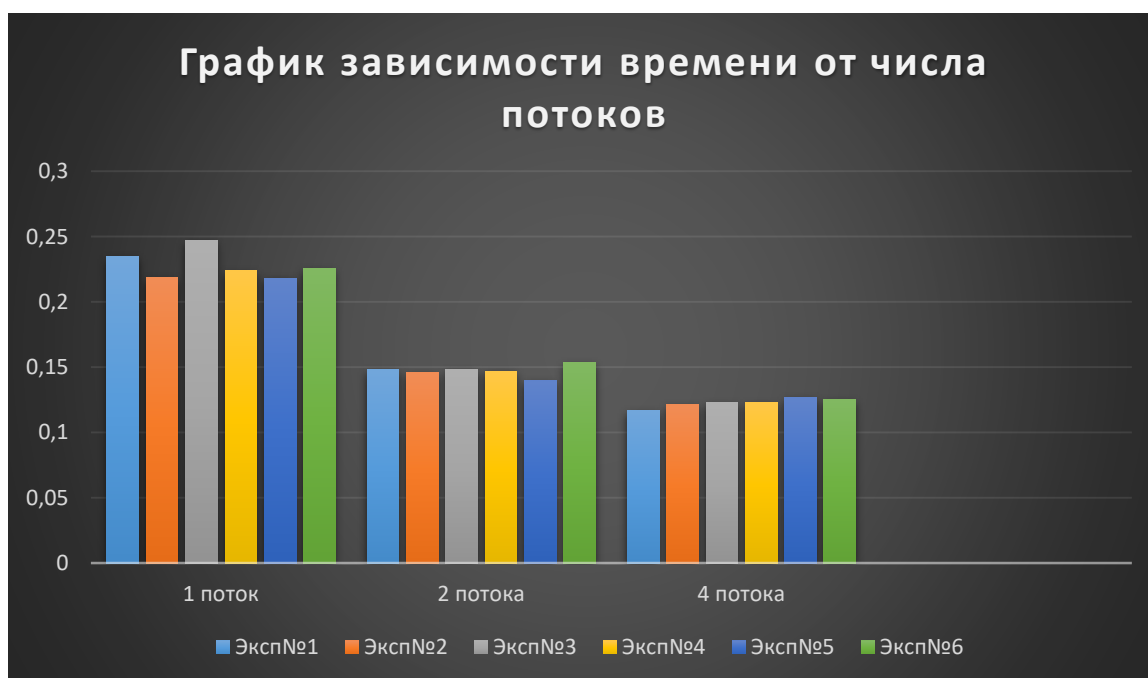
Создаём программу с массивом из 10 млн. элементов, запускаем вычисление массива из 10млн с 1, 2 и 4 потоками, разделяя для потоков на части, т.е. в однопоточном режиме будет считаться полностью от 0 до 10 млн, в двухпоточном с 0 до 5 млн и с 5млн до 10 млн одновременно и с 4 потоками по тому же принципу, одновременно деля 10 млн на 4 части и одновременно вычисляя

Номер эксперимента	Время вычисления в однопоточном режиме	Время вычисления в двухпоточном режиме	Время вычисления в четырёхпоточном режиме
№1	0.234	0.148	0.116
№2	0.218	0.145	0.121
№3	0.246	0.148	0.123
№4	0.224	0.146	0.122
№5	0.218	0.139	0.126
№6	0.225	0.153	0.125

Среднее значение для однопоточного режима ($1.365/6 = 0.2275$ секунд)

Среднее значение для двухпоточного режима ($0.879/6 = 0.1465$ секунд)

Среднее значение для четырёхпоточного режима ($0.733/6 = 0.1222$ секунд)



Выводы: как мы можем наблюдать из наших экспериментов, с увеличением количества потоков, время на выполнение программы уменьшается. Мы изучили влияние числа потоков на производительность вычислений.